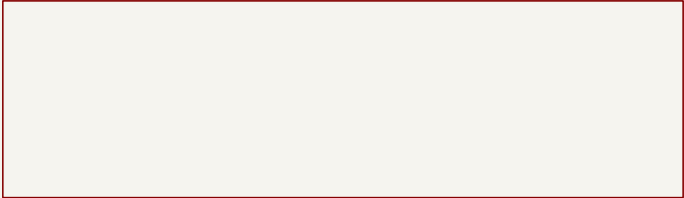


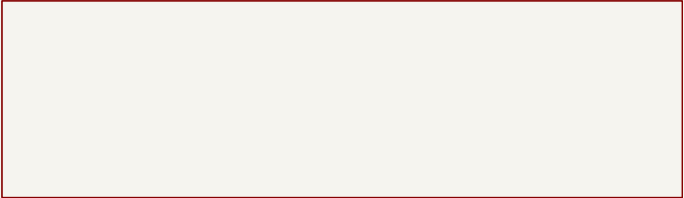
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

Surucu katlari



File: 01_driver.kicad_sch

Final kat



File: 02_final.kicad_sch

Bias servosu



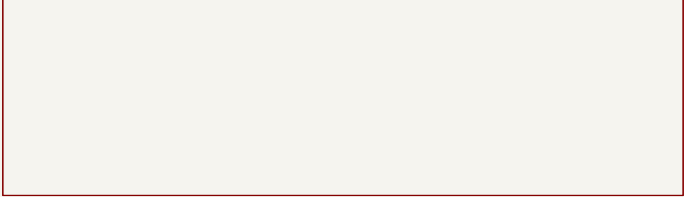
File: 03_bias.kicad_sch

Kuplor + olcum



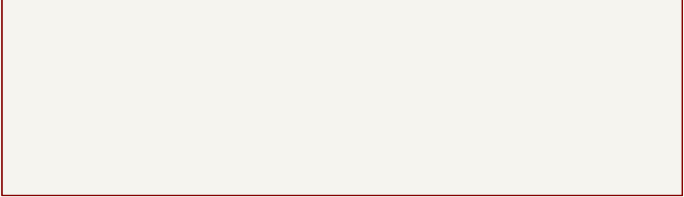
File: 04_detect.kicad_sch

Cikis filtreleri



File: 05_lpf.kicad_sch

Guc ve koruma



File: 06_power.kicad_sch

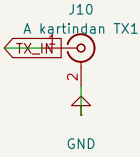
SURUCU KATLARI – finaller +22.4 dBm istiyor

AD9767 çıkışı	+0.5 dBm	
PE4312 zayıflatıcı	0 ... -31.5 dB	seviye ayarı
PGA-103+	+22 dB	
IRF530N çifti	+18 dB	
----	-----	
zincirin azamisi	+39 dBm	
FINALLERİN İSTEDİĞİ	+22.4 dBm	<--- çalışma noktası
zayıflatıcının isı	16.6 dB	

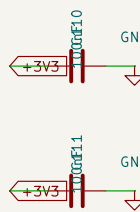
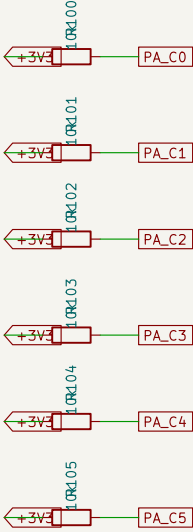
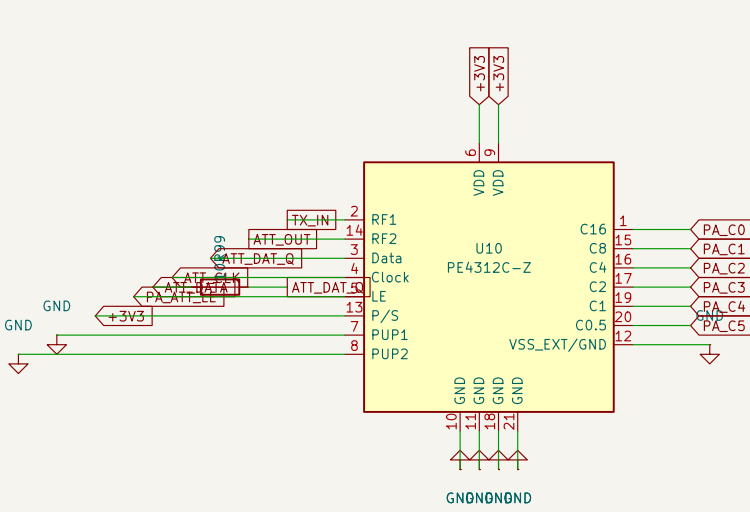
BURADA ÖNCE 'final girişine +39 dBm (8 W)' YAZIYORDU ve bu finallerin 8 W surus yedigı gibi okunuyordu. Yeniyor: kazanc_butcesi.py cihazdan hesaplıyor – kol basına gecit dugumu 1 ohm bastırma direnci, gereken gecit salınımlı 0.42 V tepe (kol basına 3.3u A tepe / gm @ S), harcanan gerçek güc kol basına 87 mW, iki kol 174 mW = +22.4 dBm.

16.6 dB'lik fark KUSUR DEĞİL, ayar aralığı. Ama şartı var: zayıflatıcının açılış varsayılanı AZAMI ZAYIFLATMA olmak zorunda. 0 dB varsayılanı kati 17 dB asırı sürer. A sınıfı kat kıpar, ve harmonik filtresi kendisinin bastırması gereken sevi üreten bir kata bağlanmış olur.

ZAYIFLATICI DAC'İN ONUNDE DEĞİL, BURADA, DAC tam olcege yakın çalışırsa SFDRT en iyi seviyeyi sayısal kısım bit kaybettirir. Analog tarafta kısım DAC'ı tam olcekte tutuyor.

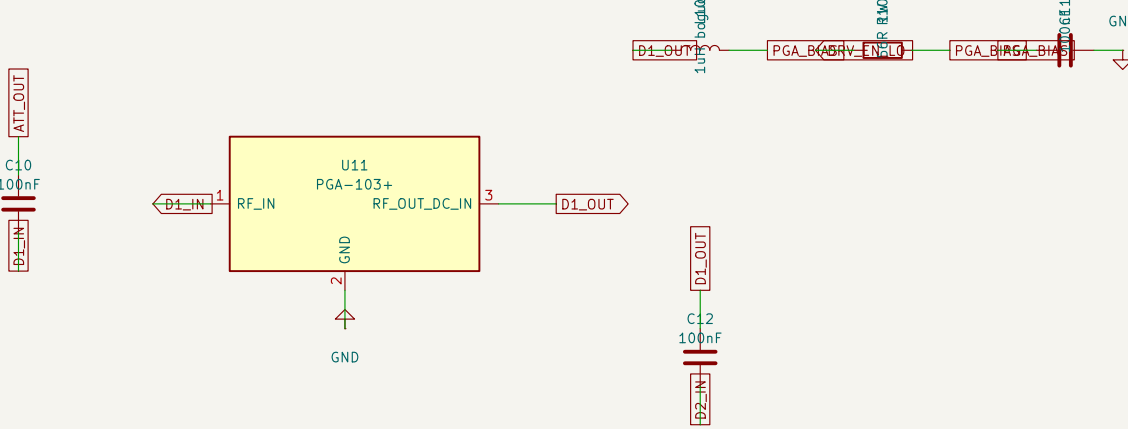


SEVİYE AYARI – PE4312



ACILISTA 31.5 dB – EN ÇOK ZAYIFLATMA. Veri sayfası s.6: seri modda bile açılış durumunu C0.5–C16 bacaklarındaki seviye belirliyor. Altısı da yukarı = 31.5 dB. Pa açılısta en sağır halinde; firmware kademyıl yazana kadar final surulmuyor. Tersı 0 dB demekti – açılısta tam güc.

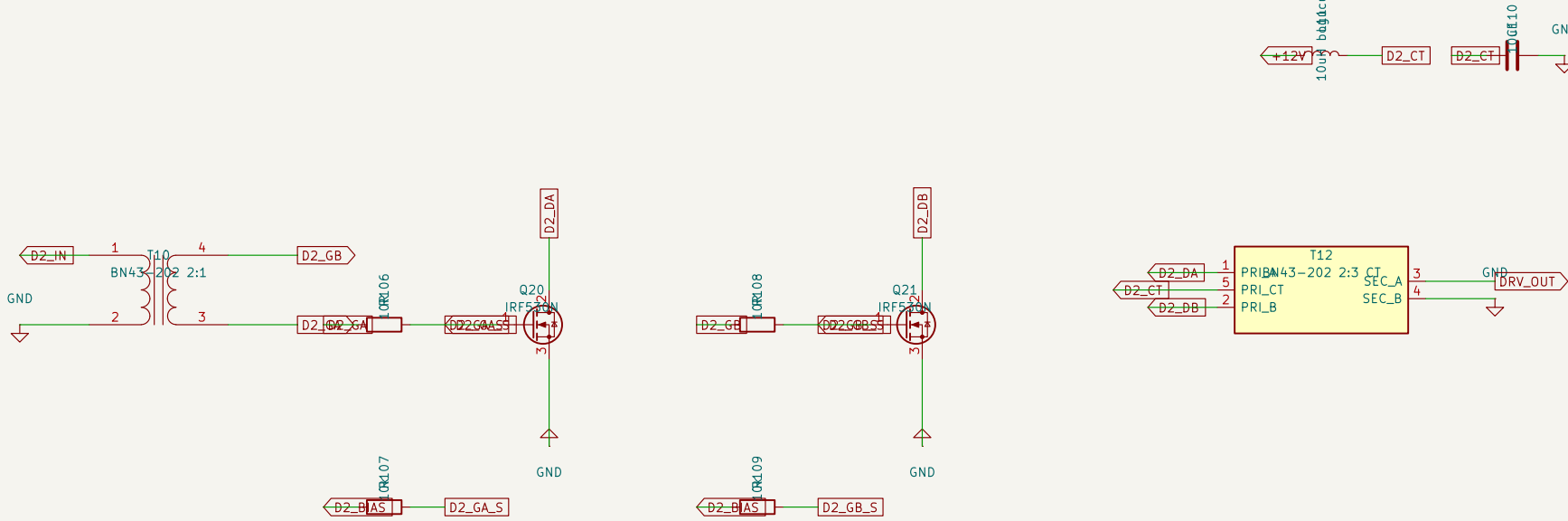
SURUCU 1 – PGA-103+, +22 dB



PGA-103+ BESLEMESİ PA_INHIBIT İLE KESİLİYOR. 56R'nin üst ucu +5V'a değil DRV_EN_LO'ya bağlı (06_power'daki MOSFET). FPGA kalkmadan, SWR koruması attığında ya da flans sıcaklığı asıldığında surucu beslemesiz kalır ve final surulmez. Kesme donanımında; yazılımın doğru davranmasına güvenmiyoruz.

PGA-103+ beslemesi RF ÇIKISINDAN (bias tee): 3 numaralı bacak hem RF çıkışı hem DC girişi. Bogucu RF'ı besleme hattına kacırmıyor, 56R akımı siniriliyor (5V – 5V cihaz dususu). Pin 3'te azami DC 6 V – veri sayfası s.2.

SURUCU 2 – IRF530N çifti, +18 dB, -8 W



SURUCU 2 AB SINIFI. A değil. Bu kat 8 W veriyor; A sınıfında 27 W ısı ederdi ve hiçbir şey kazandırmazdı – doğrusallığı belirleyen FINAL kat. Sabit bias, servo yok.

12 V besleme: 8 W için 50 V gereksiz, LM5164 ile 50 V'tan üretiyor (06_power). (Önce burada '24 V' yazıyordu: 24 V rayı güc ağacından kalktı, metin bayat kalmıştı.)

IRF530N Ciss 920 pF – IRFP250N'in ucıte biri, surulmesi kolay.

** Q20/Q21 SOĞUTUCUSUZ ÇALIŞMAZ **
12 W giriş – 8 W RF = 4 W ısı, cihaz basına 2 W.
Soğutucusuz T0-220: Rth(j-a) 62 C/W -> 124 C artis.
Kutu içi 55 C ile Tj -180 C; IRF530N siniri 175 C.
İkisi de finallerin flansına vidalanacak: 20 C/W'lık bir kanatıkta Tj -99 C'ye iniyor.

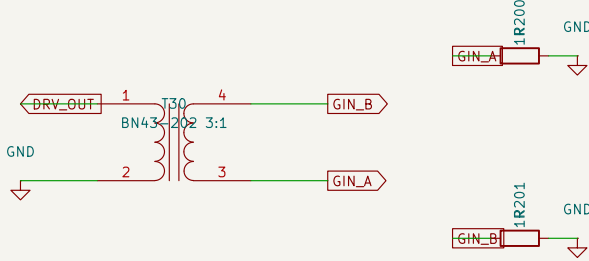
FINAL KAT – 4 x IRFP250N, A sinifi push–pull–paralel

Verici 1.8–30 MHz (DAC 80 MSPS → birinci Nyquist 40 MHz).
RF LDMOS'un parasi VHF/UHF kazancina gidiyor; bizim tavanimiz 30 MHz. HF'te dalga boyu 10–100 m, govde parazitlikleri onemsiz – siradan anahtarlama MOSFET'i gercekten calisiyor.

4 x IRFP250N = \$1.96. 2 x MRF300 = \$250–400. 200 kat.

DORT ADET ISI ICIN: her biri 58 W → Tj = 70 + 58 x 0.65 = 108 C.
iki adet olsa her biri 117 W → Tj = 146 C, 150 sinirina yapisik.

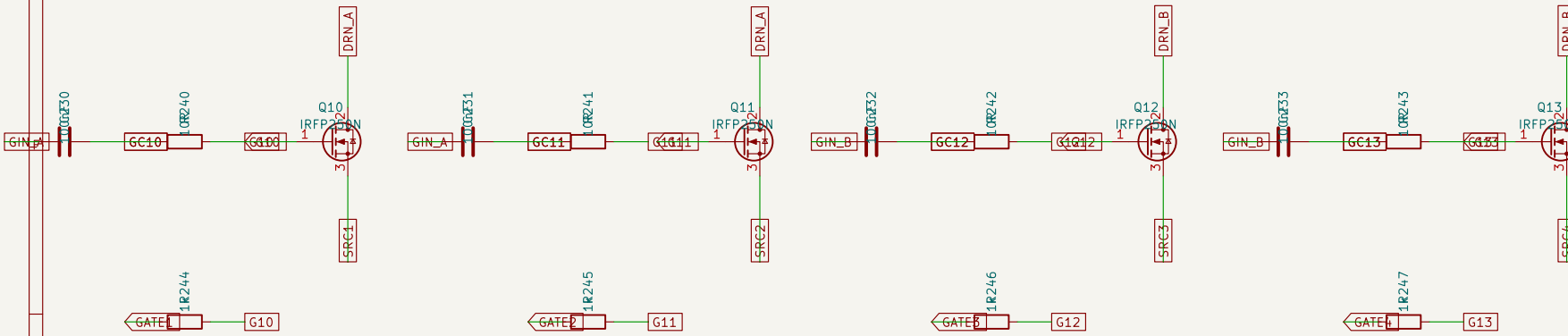
GIRIS – 7:1 dusuren trafo + bastirma direnci



BASTIRMA DIRENCI 1R: Ciss'in reaktansi 30 MHz'te 1.02 ohm.
Ayni mertebede direnc girsiz frekandan bagimsiz kiliyor, surucu sabit yuk goruyor. Harcadigi 88 mW.

Gecit salinimi sadece 0.42 V tepe: A sinifinda buyuk bir durgun akimin etrafinda yuksek egimle modulasyon var (gm ~8 S kol basina), kol basina 3.35 A tepe icin 0.42 V yeterli. Anahtarlama modunun S Vluk gecit salinimi ile karistirilmamali.

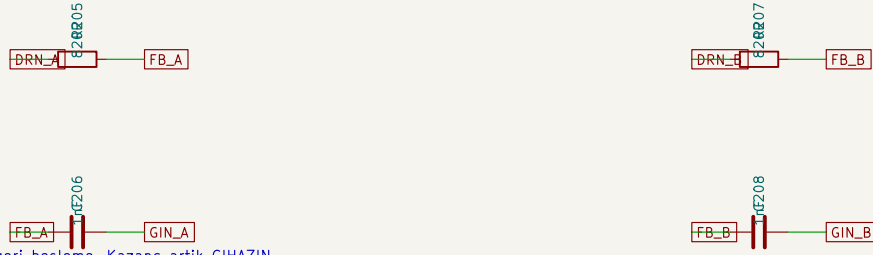
CIHAZLAR – kol basina iki, paralel



HER GECIDE AYRI 10R: paralel MOSFET'ler arasinda parazit osilasyon olur: seri direnc Q'yu dusurup sonduruyor. Bunu atlayan her tasarim 100+ MHz'te osilasyon yasar.

GATE1,4 03.blas'tan geliyor: her cihaza AYRI servo. SRC1,4 olcu direnclerine gidiyor – akim paylasimi cihaz basina olculuyor.

GERI BESLEME – 1.8–30 MHz duz kazancin sirri



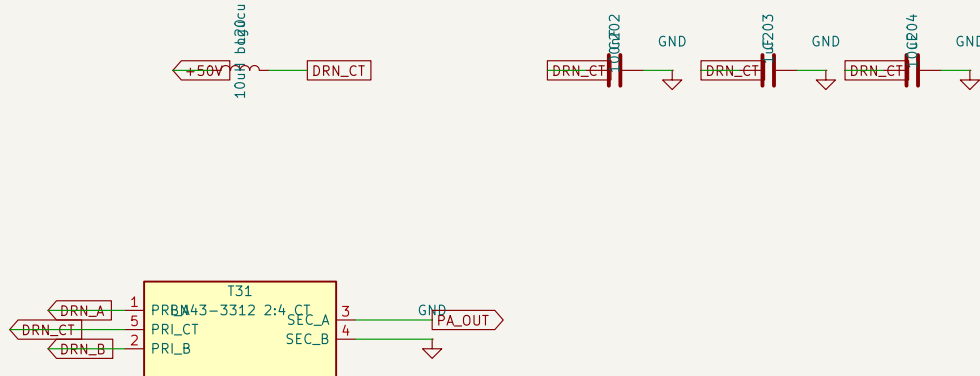
Drainden gecide RC negatif geri besleme. Kazanc artik CIHAZIN gm'i ile degil GERI BESLEME AGI ile belirleniyor: cihaz kazanci frekansla duserken geri besleme oranı sabit kaldigi icin toplam kazanc duz cikiyor.

Motorola AN758/EB104 bu sekilde 2–30 MHz duz calisir. 30 MHz'te 14 dB hedefleyip alcak bantlardaki fazlayi geri beslemeyle asagi cekiyoruz.

Seri kondansatör DC'yi bloklar: gecit bias'i servodan geliyor, geri besleme onu bozmamali.

820R / 1nF baslangic degeri. Bringup'ta bant bant kazanc olculup duzenecek – bu iki parca ayarlanacak tek yer.

CIKIS – 1:4 yukselten trafo



SARIMLAR – manyetik_hesap.py

T31 cikis: BN43–3312, birincil 2 sarim ORTA UCLU, ikincil 4, R_{dd} = V_{cc}2/(2*P_{out}) = 12.5 ohm, yuk 50 → 1:4 empedans. Sarim sayisi ki saritan buyugu: enduktans (0.9) ya DOYMA (1.4). 2. sarimda B = 34.6 mT, ferit–43'un 50 mT sinirinin altinda. Birincil akim 2.8 A rms → AWG 18. IKI YARIM SARIM SİMETRİK: asimetri cift harmonik iptalini bozar, push–pull'un tek kazandirdigi sey o.

T10 girs: BN43–202, birincil 3 sarim, ikincil 1, 50 ohm → 1 ohm (bastirma direnciyle ayarlanan gecit yuku).

BESLEME ORTA UCTAN, RF BOGUCU UZERINDEN 10uH bogucu 1.8 MHz'te 113 ohm, RF'i besleme hattina kacirmiyor. Uc kademe ayaristirma: 100nF (yuksek frekans), 1uF (orta), 10uF (modulasyon zarfi, 100 V sinifi). A sinifinda DC cekisi sabit oldugu icin zarf akimi kucuk, ama tepe akim 6.7 A – dusuk ESR sec. Toplu enerji +50V'daki 2 x 470uF'te.

Donanim CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazilim GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0

Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Baglantilar: ../NETLIST.md

IRFP250N x4 push–pull–paralel, 1.8–30 MHz duz 100 W

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Final kat/

File: 02_final.kicad_sch

Title: Final kat

Size: A2

Date:

Rev: A

Id: 3/7

BIAS SERVOSU – tasarimin kalbi

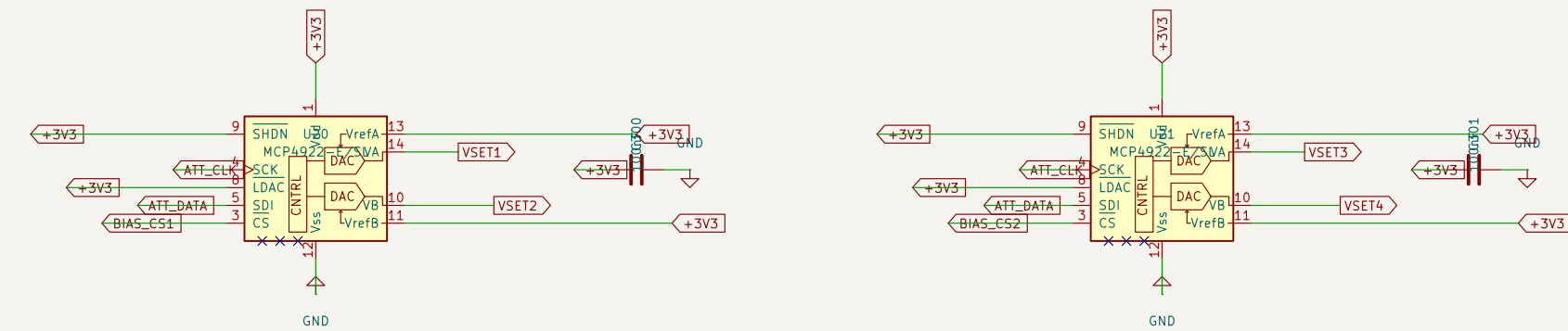
'AYARLI A SINIFI' demek, bias'ın güc kademesiyle BİRLİKTE değişmesi demek. A sınıfında DC çekisi sabittir, çıkış gücüne bakmaz: bias'ı 100 W için kurup 5 W verirken yine 333 W yakarsın.

ayar	Idq @50 V	DC	isi
5 W	0.33 A	17 W	12 W
10 W	0.67 A	33 W	23 W
25 W	1.67 A	83 W	58 W
50 W	3.33 A	167 W	117 W
75 W	5.00 A	250 W	175 W
100 W	6.67 A	333 W	233 W

Idq = Pout / (0.3 x Vcc)

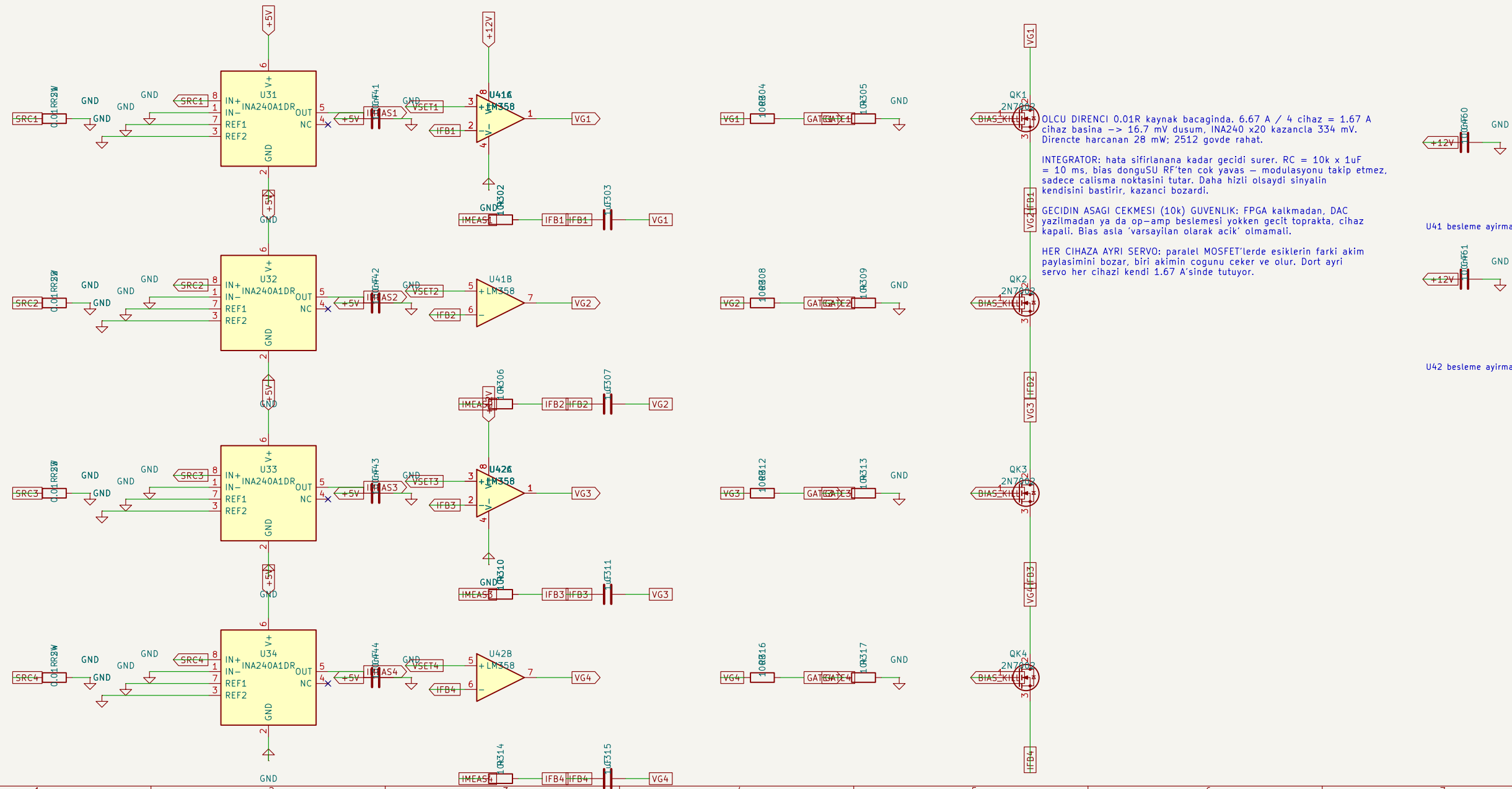
NEDEN KAPALI CEVRİM: MOSFET'in **geçit gerilimi**–**akım ilişkisi** sıcaklıkla ciddi kayar. Sabit geçit gerilimi verirken isindikça akım kaçır, A sınıfı bozulur, en kötü halde termal kaçır olur. Akımı ölçüp geri besleyince sıcaklık telafisi **BEDAVA** geliyor.

KURULUM DAC'I – ORTAK SERİ YOLDAN



İki çift DAC = dört kanal, cihaz basına bir kurulum gerilimi.
12 bit, referans +3V3 → adım 0.8 mV, I_q 0.33–6.67 A aralığında
ölçü direncinin çıkışına çevrildiğinde çözünürlük fazlasıyla yeter.

SERVO – CİHAZ BASINA BİR TANE



Donanım CERN-OHL-S-2.0 | HDL ve yazılım GPL-3.0-only | belgeler CC-BY-SA-4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA - lisans CERN-OHL-S-2.0

INA240 + integrator x4, MCP4922 kurulum DAC'i

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Bias servosu/
File: 03_bias_kind.sch

Title: Bias servosu

Size: A2	Date:
----------	-------

KiCad E.D.A. 10.0.5

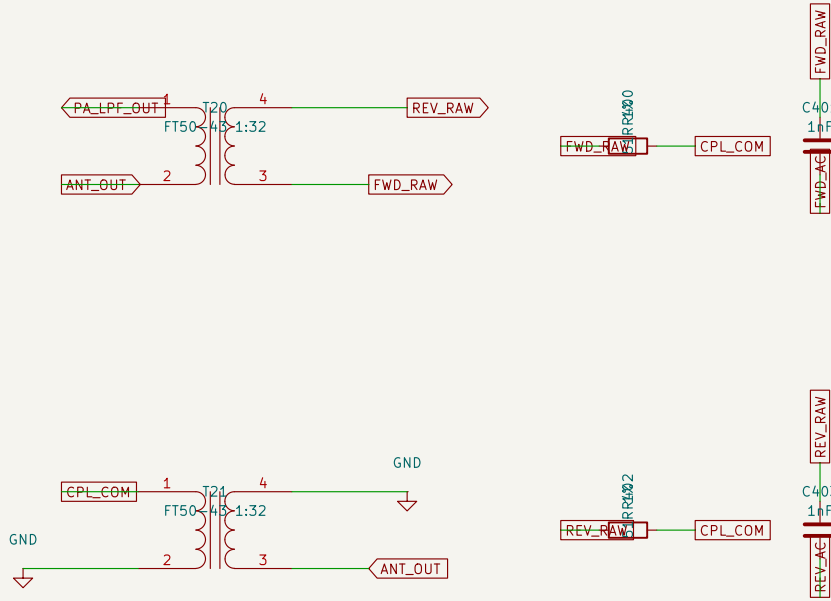
10

YONLU KUPLOR VE OLCUM

Uc is birden yapıyor:
1 KAPALI CEVRİM GUC KONTROLU – kademeler kalibreli olsun
2 SWR KORUMASI – anten yokken verirsın final olmesin
3 DPD ORNEKLEME – bozulmanın tersini hesaplamak için

PA kazancı sıcaklıkla, beslemeyle ve bantla degisir. Zayıflatıcıyı acık cevrim ayarlamak ‘yaklasik 50 W’ verir; ölçup düzeltmek kalibreli 50 W verir.

KUPLOR – tandem match, akim + gerilim ornegi



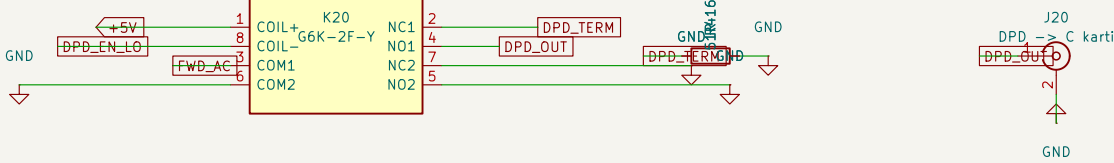
FT50–43 x2, T20: birincil 1 sarım (düz gecen tel), ikincil 32.
T21: 32 sarım hat–toprak arası, 1 sarım CPL_COM'a.

Akim ornegi 51 x I/32, gerilim ornegi V/32. Toplam ileri porta, fark yansıyan porta gidiyor; 50 ohm yükte yansıyan port sıfır. Bir önceki devrede REV yapısı gereği sıfırdı – arasındaki fark, ölçümün olup olmaması.

Kuplaı eski (tek trafolu, hatalı) devreye göre 6 dB daha yüksek: iki örnek toplanıyor. Dedektör girişindeki G1R3 sont 19R1'e indirildi, böylece AD8318 100 W'ta yine –0 dBm goruyor ve güc merdiveninin tamamı aralığın içinde kalıyor.

YONLULUK sarımın düzgünlüğüne bağlı; ikincil çekirdeğe ESİT aralıklı ve tam sarımalı, 20 dB yonluluk yeterli ve dikkatli sarımla çıkıyor; özensiz sarımda 10 dB'ye düşer ve SWR ölçümü yanlıtır – koruma yanlıs anda atar ya da hic atmaz. Sarım ayrıntısı: kicad/manyetik_hesap.py

DPD ORNEKLEME YOLU



Kuplorun ileri ornegi bir role üzerinden C kartına, oradan RX4 girişine gidiyor, FPGA çıkışı örnekleyip bozulmanın tersini hesaplıyor ve gönderilen örnekler önceden uyguluyor.

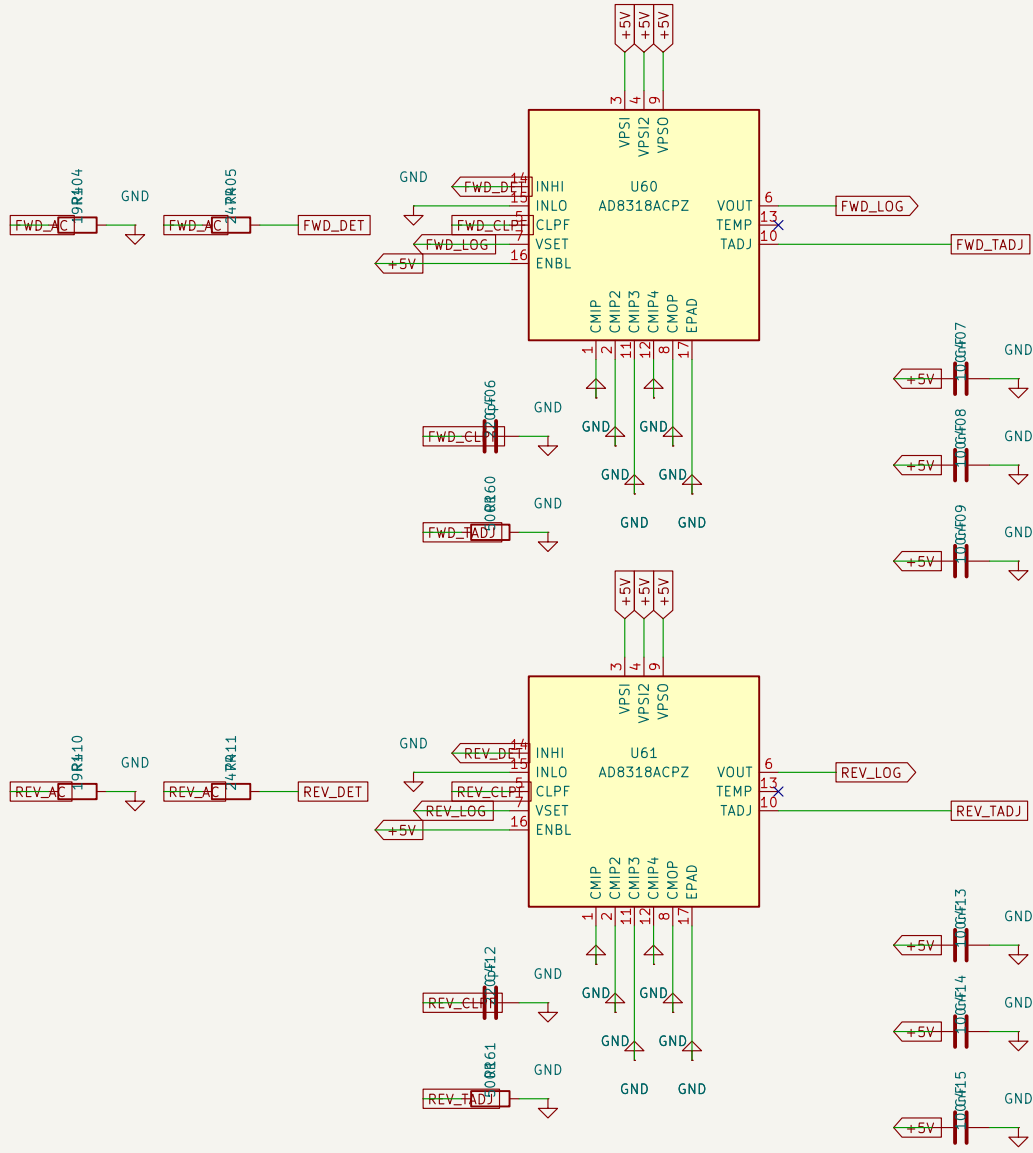
VERIRKEN ZATEN ALAMIYORUZ (TASARIM.md §8.3) – dört RX kanalı bosta. Kuplor güc ölçümü için zaten kondu, FPGA orada. EKLENEN DONANIM: bir role, bir koaks, uc direnc.

A sinifli + geri besleme –42 dBc
AMPEN ÇIKIŞI –55 .. –65 dBc

Hicbir amatör telsizlin ulaşmadığı seviye. Bu aletin yazılım tanimli olması burada karşılığını veriyor.

Role bosatıldığında ornekleme yolu 51R'ye sonlanıyor: DPD kapatırken kuplor çıkışı acık kalmasın, yoyutuk-bozulmasın.

DETEKTORLER – AD8318 x2



VSET çıkışa bağlı = OLCUM modu (kontrol modu değil). Çıkış girişe logaritmik: –25 mV/dB, 0 dBm'de –0.5 V. Giriş aralığı –60.0 dBm, yani 60 dB. Tandem kuplor + sont zayıflatıcı birlikte –50 dB; 100 W'ta dedektör –0 dBm goruyor, 100 mW'ta –30 dBm. Butun güc merdiveni aralığın içinde. Kesin değeri devreye almada kukla yükte ölçülecek; log dedektörün kalibrasyonu zaten ölçümü yapıyor.

PINOUT VERİ SAYFASINDAN (Rev.E Tablo 3) – ilk çizimde tahmin etmiş ve isaretlemişim; dokuz bacagın HICBIRI tutmadı. Isaretlememiş olsaydık kart basılabacaktı.

VPS1 (3.4) ve VPS0 (9) ESİT olmalı. Dört CMIP + CMOP + acık ped hepsi toprağa; acık ped dahilli olarak CMIP'e bağlı ama yine de lehmiyenmeli.

Donanım CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazılım GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Bağlantılar: ../NETLIST.md

yonlu kuplor, AD8318 x2, SWR kesme, DPD ornekleme

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Kuplor + olcum/

File: 04_detect.kicad_sch

Title: Kuplor + olcum

Size: A2

Date:

Rev: A

KiCad E.D.A. 10.0.5

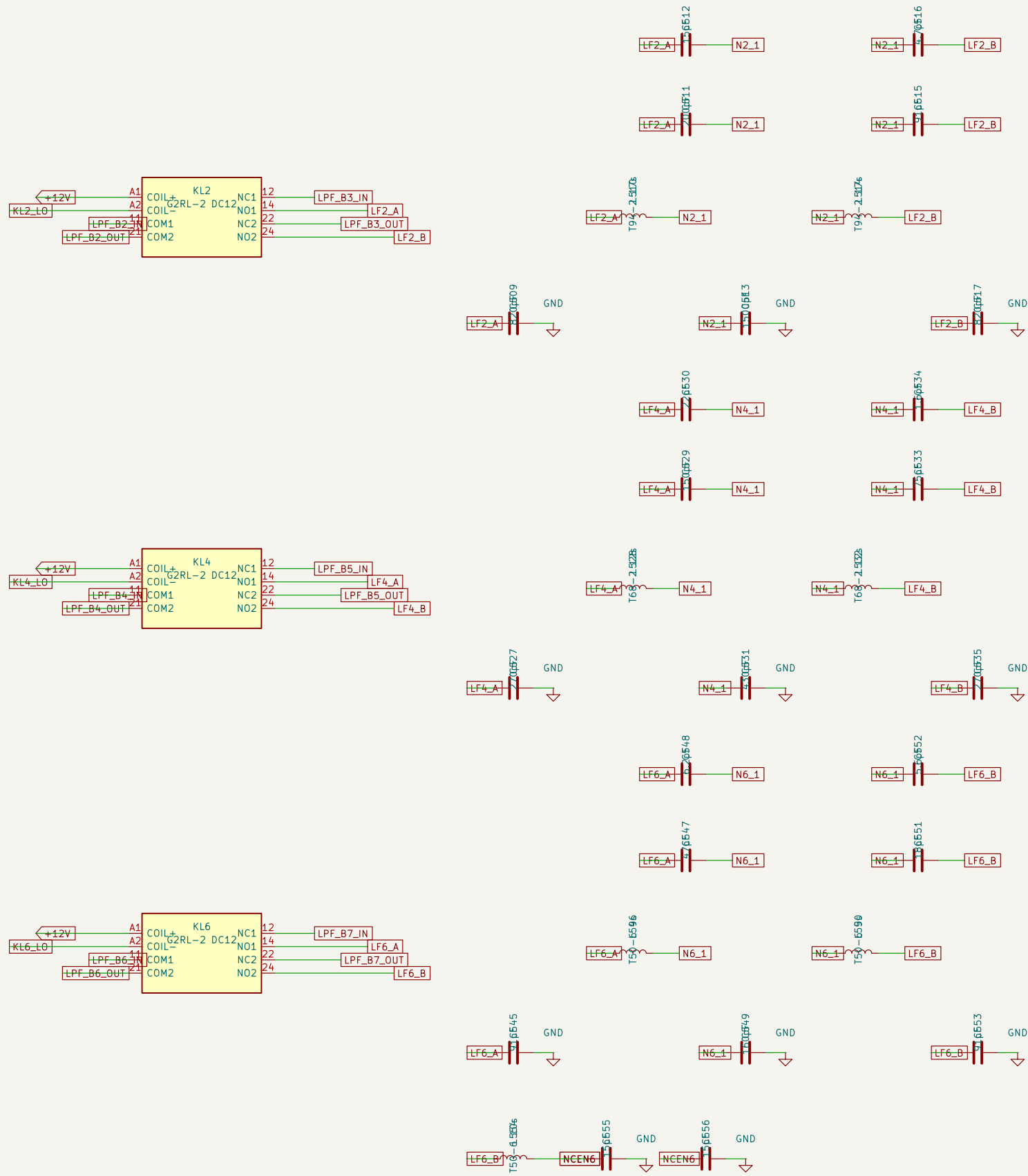
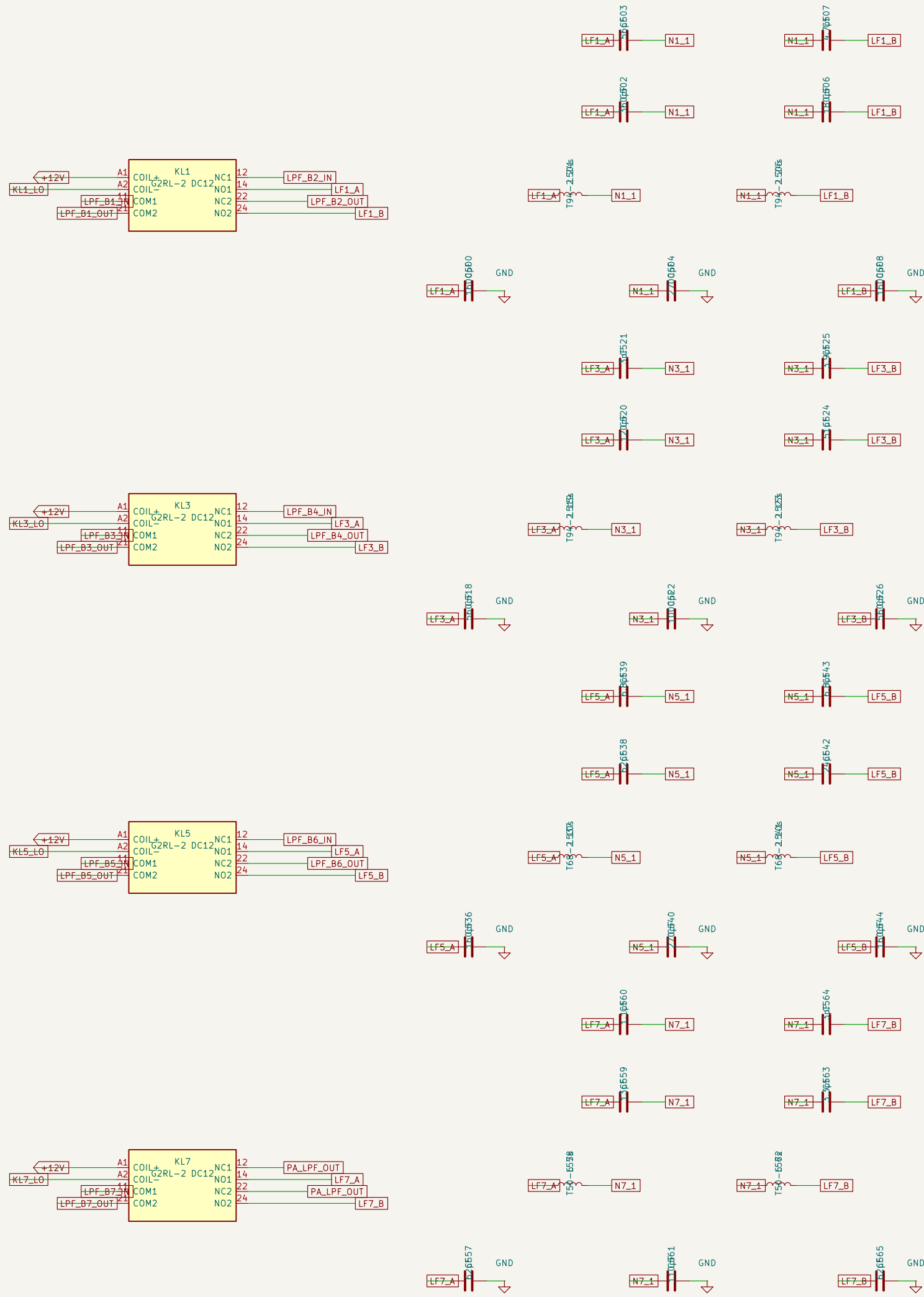
Id: 5/7

CİKİS HARMONİK FİLTRELERİ – 7 pozisyon

A sınıfı bile harmonik üretir. 100 W'ta ikinci harmonik –30 dBc olsa 100 mW eder – yasal sınırlar çok üstünde.

5. derece Chebyshev alçak geçiren, bant başına bir tane. Kesim frekansı bandın üstünden %10 yukarıda; ikinci harmonikte en az 35 dB bastırma veriyor.

** BU FİLTRELER C KARTINDAKİNDEN TAMAMEN AYRI. **
Ortalı ALÜS, milivat, SMD, Bursali VERİS, 100 W.
bobin hava çekirdekli / toz demir toroid (SMD 100 W tasımaz)
kondansatör mika ya da ATC (terami kimin, değeri kayar)
rolei GUC roleisi, sinyali roleisi değil



DEĞERLER – 5. derece Chebyshev 0,1 dB, C–L–C–L–C
g = 1,1468 / 1,3712 / 1,9750 / 1,3712 / 1,1468
Kesim frekansları: 2,2 / 6,0 / 11 / 19 / 31 / 56 MHz

Bobinler HAVA ÇEKİRDEKLİ ya da T68–2 sınıfı toz demir: 100 W'ta feriti dıya ve harmonik ÜBETİR – lam engellemeye çalıştığın şey.
Kondansatörler mika/ATC: 100 W'ta teramişte dielektrik ısınması değeri kaydırır ve filtre kağıt.

ROLE: G2RL–2, 8 A / 250 V, 100 W'ta 50 ohm'da 1,4 A ve 70 V rms var: sinyeli roleisi (66k, 0,3 A) yapıldı. Bunlar KÜLTLENMEYEN – güç kesilince bypass e dönsün, filtre yattık bantta kalmışın.

SEBEKİ SIRASI: önce bant seçilir, SONRA verit başlar.
Rote Rİ altında anahtarlanınca kontak ısı yapar ve yapışır.
Firmware sırası: LFP roleisi -> 20 ms bekle -> T/R -> 10 ms -> bias kur -> sürücüyü aç, kapanışta tersi.



Zincir giris/cikisi, OR yerine dogrudan tel de olurdu ama yerlesimde olcum noktesi olarak isea yariyor.

